

READ ME FIRST

English	2
1. Get Started – No Programming Required	2
2. Before You Begin	2
Required Battery Specifications	2
3. Want to Learn Programming? (Optional)	2
MicroPython (Recommended for Beginners)	3
Arduino	3
4. Recommended Learning Workflow	3
日本語(Japanese)	4
1. すぐに使えます — プログラミングは不要です	4
2. ご使用前に	4
推奨バッテリー仕様	4
3. プログラミングを学びたい方へ（任意）	5
MicroPython（初心者向け・推奨）	5
Arduino	5
4. 推奨学習手順	5
Español(Spanish)	6
1. Empiece de inmediato: No se requiere programación	6
2. Antes de comenzar	6
Especificaciones recomendadas de la batería	6
3. ¿Desea aprender a programar? (Opcional)	6
MicroPython (Recomendado para principiantes)	7
Arduino	7
4. Flujo de aprendizaje recomendado	7

English

Thank you for purchasing the SIYEENOVE eArm Robot Arm Kit!

1. Get Started – No Programming Required

Your eArm robot comes preloaded with factory firmware, so you can start using it immediately after assembly.

Simply follow the “Assembly and User Guide” to assemble the robot arm. Once assembled, you will have access to all built-in functions, including:

- ✓ Joystick Control
- ✓ Web App Control

Programming is completely optional. If you would like to learn programming or customize the robot’s behavior, you can continue with either the MicroPython or Arduino tutorials after assembly.

2. Before You Begin

This kit includes everything required to assemble and operate the robot arm except one 18650 lithium-ion battery (not included).

Required Battery Specifications

- * Model: 18650 lithium-ion battery
- * Top Type: Button-top or flat-top
- * Capacity: $\geq 2000\text{mAh}$
- * Maximum Charging Voltage: 4.2V
- * Nominal Voltage: 3.7V
- * Cut-off Voltage: 2.75V
- * Recommended Charging Current: $\geq 2\text{A}$
- * Recommended Discharge Current: $\geq 4\text{A}$

3. Want to Learn Programming? (Optional)

If you would like to learn programming or develop your own applications, choose one of the following tutorials.

MicroPython (Recommended for Beginners)

- * Python-based programming language
- * Uses the Thonny IDE
- * Simple syntax and beginner-friendly
- * Supports interactive REPL for instant testing
- * Recommended for first-time users

Arduino

- * Uses the Arduino IDE
- * C/C++ (Sketch) programming
- * Better suited for advanced projects and performance optimization

These two tutorials are completely independent.
You only need to choose one programming language.

4. Recommended Learning Workflow

1. Assemble the robot arm using the Assembly and User Guide.
2. Verify that the robot operates correctly using the factory firmware.
3. (Optional) Choose either the MicroPython or Arduino tutorial.
 - Install the required software.
 - Upload and experiment with the example programs.
4. If necessary, restore the factory firmware from the Firmware folder.

Once assembled, your robot is ready to use immediately—no software installation or programming is required.

We hope you enjoy building, learning, and creating with your SIYEENOVE eArm Robot Arm!

日本語(Japanese)

SIYEENOVE eArm ロボットアームキットをご購入いただき、誠にありがとうございます。

1. すぐに使えます — プログラミングは不要です

eArm ロボットアームには、工場出荷時のファームウェアがあらかじめ書き込まれています。そのため、組み立てが完了すれば、すぐにご使用いただけます。

「組立・取扱説明書」に従ってロボットアームを組み立てるだけで、以下の機能をご利用いただけます。

✓ ジョイスティック操作

✓ Web アプリ操作

プログラミングは必須ではありません。 ロボットアームの動作をカスタマイズしたり、プログラミングを学習したい場合は、組み立て後に MicroPython または Arduino のチュートリアルをご利用ください。

2. ご使用前に

本キットには、ロボットアームの組み立ておよび動作に必要な部品がすべて含まれています。ただし、18650 リチウムイオン電池（別売）はお客様にてご用意ください。

推奨バッテリー仕様

- 種類：18650 リチウムイオン電池
- 電池タイプ：ボタントップまたはフラットトップ
- 容量：2000mAh 以上
- 最大充電電圧：4.2V
- 公称電圧：3.7V
- 終止電圧：2.75V
- 推奨充電電流：2A 以上
- 推奨放電電流：4A 以上

3. プログラミングを学びたい方へ（任意）

プログラミングを学習したり、独自の機能を開発したい場合は、以下のいずれか一方のチュートリアルをお選びください。

MicroPython（初心者向け・推奨）

- Python ベースのプログラミング言語
- Thonny IDE を使用
- シンプルで学びやすい構文
- REPL によるリアルタイム実行に対応
- 初めてプログラミングを学ぶ方におすすめ

Arduino

- Arduino IDE を使用
- C/C++（Sketch）によるプログラミング
- より高度な開発やパフォーマンスの最適化に適しています

これら 2 つのチュートリアルは、それぞれ独立しています。

どちらか一方を選択して学習してください。

4. 推奨学習手順

1. 「組立・取扱説明書」に従ってロボットアームを組み立てます。
2. 工場出荷時のファームウェアで正常に動作することを確認します。
3. （任意）MicroPython または Arduino のいずれかを選択します。
 - 必要なソフトウェアをインストールします。
 - サンプルプログラムを書き込み、動作を確認します。
4. 必要に応じて、「Firmware」フォルダーのファームウェアを使用して工場出荷時の状態に復元できます。

組み立て完了後は、ソフトウェアのインストールやプログラミングを行うことなく、すぐにご使用いただけます。

SIYEENOVE eArm ロボットアームで、ものづくりとプログラミングをぜひお楽しみください。

Español(Spanish)

¡Gracias por adquirir el Kit de Brazo Robótico SIYEENOVE eArm!

1. Empiece de inmediato: No se requiere programación

Su brazo robótico eArm viene con el firmware de fábrica preinstalado, por lo que podrá utilizarlo inmediatamente después del montaje. Simplemente siga la Guía de Montaje y Usuario para ensamblar el brazo robótico. Una vez completado el montaje, podrá disfrutar de las siguientes funciones:

- ✓ Control mediante joystick
- ✓ Control mediante aplicación web

La programación es completamente opcional. Si desea aprender a programar o personalizar el funcionamiento del robot, puede continuar con el tutorial de MicroPython o Arduino después del montaje.

2. Antes de comenzar

Este kit incluye todo lo necesario para montar y utilizar el brazo robótico, excepto una batería de ion de litio 18650 (no incluida).

Especificaciones recomendadas de la batería

Modelo: Batería de ion de litio 18650

Tipo: Terminal plano (Flat Top) o terminal con botón (Button Top)

Capacidad: ≥ 2000 mAh

Voltaje máximo de carga: 4,2 V

Voltaje nominal: 3,7 V

Voltaje de corte: 2,75 V

Corriente de carga recomendada: ≥ 2 A

Corriente de descarga recomendada: ≥ 4 A

3. ¿Desea aprender a programar? (Opcional)

Si desea aprender programación o desarrollar sus propias aplicaciones, elija uno de los siguientes tutoriales.

MicroPython (Recomendado para principiantes)

- * Lenguaje de programación basado en Python
- * Utiliza el IDE Thonny
- * Sintaxis sencilla y fácil de aprender
- * Compatible con REPL para realizar pruebas en tiempo real
- * Recomendado para usuarios principiantes

Arduino

- * Utiliza el Arduino IDE
- * Programación en C/C++ (Sketch)
- * Ideal para proyectos más avanzados y optimización del rendimiento
- * Los dos tutoriales son completamente independientes.
- * Solo necesita elegir uno de los dos lenguajes de programación.

4. Flujo de aprendizaje recomendado

1. Ensamble el brazo robótico siguiendo la Guía de Montaje y Usuario.
2. Compruebe que el robot funciona correctamente con el firmware de fábrica.
3. (Opcional) Elija MicroPython o Arduino.
 - Instale el software correspondiente.
 - Cargue y pruebe los programas de ejemplo.
4. Si es necesario, restaure el firmware original utilizando los archivos incluidos en la carpeta Firmware.

Una vez ensamblado, el robot estará listo para usarse de inmediato, sin necesidad de instalar software ni programar.

¡Esperamos que disfrute construyendo, aprendiendo y creando con su brazo robótico SIYEENOVE eArm!